

Perangkat Lunak Matematika

Tugas 1

Nama: Siti Nisrina Salsabila

NRP: 5002221140

```
In [1]: #Tuliskan library yang Anda perlukan disini
import math
import cmath
```

Nomor 1

Soal: Jelaskan jenis-jenis error di Python, dan berikan contohnya disertai dengan cara menangani error tersebut.

Jawaban:

1. Syntax Error

Syntax Error adalah kesalahan dalam penulisan kode yang tidak sesuai dengan aturan (syntax) Python. Error ini muncul sebelum program dijalankan.

```
In [2]: # Contoh Syntax Error
if 5 > 3
    print("Benar")
```

```
Cell In[2], line 2
    if 5 > 3
        ^
SyntaxError: expected ':'
```

Output menunjukkan peringatan syntax error, karena kurang tanda titik dua setelah kondisi if.

2. Runtime Error (Exception)

Exception adalah error yang terjadi saat program sedang dijalankan (runtime). Biasanya disebabkan oleh kesalahan logika atau input yang tidak sesuai.

Berikut terdapat beberapa contoh exception yang umum terjadi.

a. ZeroDivisionError

```
In [ ]: # Contoh ZeroDivisionError
# angka = 10
# hasil = angka / 0
# print(hasil)
```

```
try:
    angka = 10
    hasil = angka / 0
    print(hasil)
except ZeroDivisionError:
    print("Terjadi pembagian dengan nol!")
```

Terjadi pembagian dengan nol!

Sehingga error tersebut ditangkap oleh Exception ZeroDivisorError.

b. IndexError

```
In [ ]: # Contoh IndexError
# data = [1, 2, 3]
# print(data[5])

try:
    data = [1, 2, 3]
    print(data[5])
except IndexError:
    print("Index tidak ditemukan dalam list!")
```

Index tidak ditemukan dalam list!

Error muncul karena user ingin print index ke-5, sementara yang diinisialisasikan hanya sampai index ke-2 (dimulai dari 0), sehingga error ditangkap oleh Exception IndexError.

3. Logical Error

Logical Error adalah kesalahan logika dalam program. Program tetap berjalan tanpa error, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

```
In [ ]: # Contoh Logical Error
panjang = 5
lebar = 4

luas = panjang + lebar
print("Luas:", luas)
```

Luas: 9

Rumus luas harunya panjang x lebar, sehingga terdapat kesalahan logika disini karena salah tanda operator.

4. Struktur Dasar Penanganan Error

Python menyediakan beberapa blok untuk menangani error:

- try berisi kode yang akan diuji,
- except untuk menangkap error pada kode yang diuji,
- else melanjutkan jalan program jika tidak ada error,
- finally selalu dijalankan untuk memastikan program selesai.

```
In [ ]: # contoh Lengkap
try:
    angka = 7
    hasil = 10 / angka
except ZeroDivisionError:
    print("Tidak boleh membagi dengan nol!")
except ValueError:
    print("Input harus berupa angka!")
else:
    print("Hasil:", hasil)
finally:
    print("Program selesai.")
```

Hasil: 1.4285714285714286
Program selesai.

Nomor 2

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa luas dari segitiga sama sisi dengan panjang sisi sebesar 12.

Jawaban:

Segitiga sama sisi memiliki rumus luas:

$$L = \frac{\sqrt{3}}{4} \times s^2$$

di mana:

- L = luas segitiga
- s = panjang sisi

Diketahui panjang sisi = 12.

```
In [ ]: # panjang sisi segitiga
sisi = 12

# rumus Luas segitiga sama sisi
luas = (math.sqrt(3) / 4) * math.pow(sisi, 2)

# menampilkan hasil
print("Luas segitiga sama sisi adalah:", luas)
```

Luas segitiga sama sisi adalah: 62.35382907247958

Program bekerja dengan mengimpor library `math` untuk menggunakan fungsi akar kuadrat. Kemudian program menyimpan nilai panjang sisi segitiga sebesar 12 ke dalam variabel. Selanjutnya, luas segitiga sama sisi dihitung menggunakan rumus segitiga sama sisi. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah `print()`.

Nomor 3

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa luas dan keliling lingkaran dengan jari-jari 8.

Jawaban:

Rumus lingkaran:

$$L = \pi r^2$$

$$K = 2\pi r$$

di mana:

- L = luas lingkaran
- K = keliling lingkaran
- r = jari-jari

Diketahui jari-jari = 8.

```
In [ ]: # jari-jari lingkaran
r = 8

# menghitung luas
luas = math.pi * math.pow(r, 2)

# menghitung keliling
keliling = 2 * math.pi * r

# menampilkan hasil
print("Luas lingkaran adalah:", luas)
print("Keliling lingkaran adalah:", keliling)
```

Luas lingkaran adalah: 201.06192982974676

Keliling lingkaran adalah: 50.26548245743669

Program diawali dengan mengimpor library `math` untuk menggunakan nilai konstanta π (`math.pi`). Kemudian program menyimpan nilai jari-jari sebesar 8 ke dalam variabel `r`. Selanjutnya, luas lingkaran dihitung menggunakan rumus $L = \pi r^2$ dan keliling dihitung menggunakan rumus $K = 2\pi r$. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah `print()`.

Nomor 4

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa akar-akar dari $z^6 = 8$. (Petunjuk: Ingat kembali materi mencari akar dari bilangan kompleks.)

Jawaban:

Diketahui:

$$z^6 = 8$$

Bilangan 8 dapat ditulis dalam bentuk polar sebagai:

$$8 = 8 \operatorname{cis}(0)$$

Rumus akar ke-n dari bilangan kompleks:

$$z_k = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$$

Dengan:

- $r = 8$
- $n = 6$
- $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

Sehingga:

$$z_k = 8^{1/6} \operatorname{cis} \left(\frac{2k\pi}{6} \right)$$

```
In [ ]: # nilai yang diketahui
r = 8
n = 6

# menghitung akar ke-6 dari 8
akar_pangkat = r ** (1/n)

print("Akar-akar dari z^6 = 8 adalah:\n")

for k in range(n):
    sudut = (2 * math.pi * k) / n
    z = akar_pangkat * cmath.exp(1j * sudut)
    print(f"z{k} =", z)
```

Akar-akar dari $z^6 = 8$ adalah:

```
z0 = (1.414213562373095+0j)
z1 = (0.7071067811865476+1.224744871391589j)
z2 = (-0.7071067811865471+1.224744871391589j)
z3 = (-1.414213562373095+1.7319121124709863e-16j)
z4 = (-0.7071067811865481-1.2247448713915887j)
z5 = (0.7071067811865476-1.224744871391589j)
```

Program dimulai dengan mengimpor library `cmath` untuk operasi bilangan kompleks dan `math` untuk nilai π . Nilai $r = 8$ dan $n = 6$ disimpan sebagai dasar perhitungan akar.

Kemudian dihitung nilai $8^{(1/6)}$, yaitu akar keenam dari 8. Selanjutnya program menggunakan rumus akar bilangan kompleks:

$$z_k = r^{\frac{1}{n}} \cdot e^{i \left(\frac{2k\pi}{n} \right)}$$

Program melakukan perulangan sebanyak 6 kali ($k = 0$ sampai 5) untuk mendapatkan seluruh akar kompleksnya. Setiap nilai sudut dihitung menggunakan rumus $(2\pi k)/6$, lalu dikonversi ke bentuk kompleks menggunakan fungsi `cmath.exp()`.

Hasil akhirnya menampilkan 6 akar kompleks yang memenuhi persamaan $z^6 = 8$.

Nomor 5

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa 10 bilangan pertama dari barisan Fibonacci

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$$

(Petunjuk: $f_0 = f_1 = 1$, $f_2 = 2$ dengan f_n adalah bilangan Fibonacci ke- n .)

Jawaban:

Barisan Fibonacci didefinisikan dengan rumus:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

Dengan kondisi awal:

- $f_0 = 1$
- $f_1 = 1$

Diminta menampilkan 10 bilangan pertama dari barisan tersebut.

```
In [ ]: # jumlah bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan
n = 10

# nilai awal
f0 = 1
f1 = 1

print("10 bilangan pertama Fibonacci:")

print(f0)
print(f1)

for i in range(2, n):
    fn = f0 + f1
    print(fn)
    f0 = f1
    f1 = fn
```

10 bilangan pertama Fibonacci:

1
1
2
3
5
8
13
21
34
55

Program menentukan jumlah bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan sebanyak 10.

Kemudian ditetapkan dua nilai awal, yaitu $f_0 = 1$ dan $f_1 = 1$.

Dua nilai awal tersebut langsung ditampilkan terlebih dahulu. Selanjutnya program melakukan perulangan mulai dari indeks ke-2 sampai ke-9.

Pada setiap perulangan, nilai Fibonacci berikutnya dihitung menggunakan rumus:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

Nilai baru disimpan dalam variabel ' f_n ', kemudian ditampilkan. Setelah itu, nilai sebelumnya diperbarui agar proses dapat berlanjut hingga 10 bilangan pertama berhasil ditampilkan.

Nomor 6

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa 5 jumlahan parsial pertama dari deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Jawaban:

Diketahui deret:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Jumlah parsial adalah penjumlahan dari beberapa suku pertama deret tersebut.

Diminta menampilkan 5 jumlah parsial pertama.

```
In [ ]: # jumlah parsial yang ingin ditampilkan
jumlah_parsial = 5

total = 0

print("5 jumlah parsial pertama:")

for n in range(0, jumlah_parsial):
    total += 1 / (n**2) # saat n = 0 akan terjadi error
    print(f"S{n} =", total)
```

5 jumlah parsial pertama:

```
-----
ZeroDivisionError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[24], line 9
      6 print("5 jumlah parsial pertama:")
      8 for n in range(0, jumlah_parsial):
----> 9     total += 1 / (n**2) # saat n = 0 akan terjadi error
     10     print(f"S{n} =", total)

ZeroDivisionError: division by zero
```

Program melakukan perulangan mulai dari $n = 0$ sesuai dengan batas bawah deret.

Pada iterasi pertama ($n = 0$), program mencoba menghitung:

$$\frac{1}{0^2} = \frac{1}{0}$$

Operasi tersebut tidak terdefinisi dalam matematika karena pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.

Akibatnya, Python melempar exception berupa: `ZeroDivisionError`.

Exception ini muncul karena program mencoba melakukan operasi pembagian dengan nol sebelum jumlah parsial dapat dihitung.

Nomor 7

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa bentuk bilangan desimal dari bilangan biner

111111111111100000000000.

Apa fakta menarik yang Anda ketahui tentang bilangan ini?

Jawaban:

Diketahui bilangan biner:

111111111111100000000000

Program diminta untuk mengubah bilangan biner tersebut ke dalam bentuk desimal.

```
In [ ]: # bilangan biner dalam bentuk string
        biner = "111111111111000000000000"

        # konversi ke desimal
        desimal = int(biner, 2)

        print("Bilangan biner :", biner)
        print("Dalam desimal :", desimal)
```

Bilangan biner : 111111111111000000000000
Dalam desimal : 33550336

Penjelasan Program

Program menyimpan bilangan biner dalam bentuk string agar dapat diproses oleh fungsi konversi. Kemudian fungsi `int(biner, 2)` digunakan untuk mengubah bilangan berbasis 2 (biner) menjadi bilangan desimal. Angka 2 menunjukkan bahwa sistem bilangan yang digunakan adalah basis 2.

Hasil konversi kemudian ditampilkan menggunakan perintah `print()`.

Fakta Menarik

Bilangan biner tersebut terdiri dari beberapa digit 1 yang diikuti oleh nol. Bentuk seperti ini dalam sistem biner merepresentasikan bilangan yang sangat berkaitan dengan pangkat dua.

Secara umum, pola: 111...11000...000

dapat ditulis sebagai:

$$(2^n - 1) \times 2^k$$

Artinya bilangan ini merupakan hasil dari selisih satu dari suatu pangkat dua, kemudian dikalikan lagi dengan pangkat dua lainnya.

Bilangan dengan pola seperti ini sering muncul dalam representasi memori komputer dan sistem digital.

Nomor 8

Soal: Buatlah program yang dapat menampilkan output berupa titik berat dari bidang datar segitiga dengan titik sudut di $(0, 0)$, $(4, 6)$, $(4, -6)$. (Petunjuk: Ingat kembali materi titik berat di Kalkulus 2)

Jawaban:

Diketahui titik sudut segitiga:

- A $(0, 0)$
- B $(4, 6)$
- C $(4, -6)$

Rumus titik berat (centroid) segitiga adalah:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

```
In [ ]: # koordinat titik-titik segitiga
x1, y1 = 0, 0
x2, y2 = 4, 6
x3, y3 = 4, -6

# menghitung titik berat
x_bar = (x1 + x2 + x3) / 3
y_bar = (y1 + y2 + y3) / 3

print("Titik berat segitiga adalah:")
print("(" + x_bar + ", " + y_bar + ")")
```

Titik berat segitiga adalah:
(2.6666666666666665 , 0.0)

Program terlebih dahulu menyimpan koordinat ketiga titik sudut segitiga ke dalam variabel.

Kemudian titik berat dihitung menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

Nilai rata-rata dari ketiga koordinat x menghasilkan $\bar{x}$, dan rata-rata dari ketiga koordinat y menghasilkan $\bar{y}$.

Hasil perhitungan kemudian ditampilkan sebagai koordinat titik berat segitiga.